

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

УП.03. Учебная практика

Этап 1. Входной аудит проекта и подготовка к запуску

Поле	Что указать
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Профессиональный модуль	ПМ.03. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
Связь с УП.02	продолжение собственного проекта: документация и прототип превращаются в сопровождаемую программную систему
Объём этапа	12 часов
Форма результата	папка проекта + отчёт + инструкции + скриншоты + ссылка на GitHub

Главная задача этапа: не писать новый проект, а проверить, собрать и подготовить к запуску тот проект, который был начат на УП.02.

Логика перехода от УП.02 к УП.03

В УП.02 проект был описан и частично реализован. В УП.03 этот же проект рассматривается как программная система, которую нужно подготовить к эксплуатации: проверить состав, зависимости, конфигурацию, запуск и документацию.



На первом этапе студент делает входной аудит: фиксирует, что уже есть после УП.02, чего не хватает, что запускается, что не запускается и какие материалы нужно подготовить для дальнейших этапов практики.

Что именно нужно сдать по этапу 1

Сдать нужно одну папку с понятной структурой. Название папки оформляется строго по шаблону:

УП03_Этап1_Фамилия_Имя_Группа

Внутри папки должны быть следующие материалы:

№	Что сдать	Что должно быть внутри
1	README.md	Краткое описание проекта: название, цель, стек, как запустить, ссылка на репозиторий.
2	01_Входной_аудит_проекта.docx	Основной отчёт по этапу 1: паспорт проекта, проверка состава, выводы.
3	02_Состав_проекта.xlsx или таблица в отчёте	Таблица: какие файлы/папки есть в проекте и за что они отвечают.
4	03_Инструкция_запуска.md	Пошаговая инструкция запуска проекта на другом компьютере.
5	.env.example	Пример файла настроек без настоящих паролей, токенов и секретов.
6	04_Таблица_конфигурации.docx/xlsx	Список переменных, портов, зависимостей, версий и команд запуска.
7	05_Журнал_проблем.docx/xlsx	Все ошибки, которые возникли при проверке проекта, и способы исправления.
8	screenshots/	Скриншоты структуры проекта, установки зависимостей, запуска, работы программы.

№	Что сдать	Что должно быть внутри
9	logs/	Логи запуска или скриншоты консоли. Если логов нет, приложить скриншот терминала.
10	repo_link.txt	Одна строка со ссылкой на GitHub/GitLab/архив проекта.

Минимальный состав папки должен выглядеть так:

```

УП03_Этап1_Иванов_Иван_9-3-РПО-23-1/
├─ README.md
├─ repo_link.txt
├─ .env.example
├─ 01_Входной_аудит_проекта.docx
├─ 02_Состав_проекта.xlsx
├─ 03_Инструкция_запуска.md
├─ 04_Таблица_конфигурации.xlsx
├─ 05_Журнал_проблем.xlsx
├─ screenshots/
│   └─ 01_repo_structure.png
│   └─ 02_install_dependencies.png
│   └─ 03_env_example.png
│   └─ 04_success_run.png
│   └─ 05_app_working.png
└─ logs/
    └─ app_start_log.txt

```

Не принимается: просто архив с кодом без инструкции, без скриншотов запуска, без .env.example, без журнала проблем и без вывода о готовности проекта.

Порядок выполнения: что делать по шагам

Шаг 1. Соберите проект из УП.02

1. Найдите актуальную версию проекта: код, документацию, схемы, тесты, презентацию.
2. Проверьте, что ссылка на репозиторий открывается.
3. Если проект лежит только архивом, создайте нормальную папку и загрузите код в GitHub.

Результат: repo_link.txt, скриншот структуры репозитория

Шаг 2. Сделайте паспорт проекта

1. Кратко опишите, что делает программа.
2. Укажите пользователей системы.
3. Укажите стек: язык, фреймворк, база данных, библиотеки.
4. Напишите, в каком состоянии проект после УП.02: работает полностью, частично, не запускается.

Результат: раздел «Паспорт проекта» в отчёте

Шаг 3. Проверьте состав проекта

1. Откройте проект и перечислите основные файлы и папки.
2. Напишите, для чего нужна каждая папка.
3. Отметьте, чего не хватает: README, requirements.txt, package.json, .env.example, миграций, тестов, скриншотов.

Результат: таблица «Состав проекта»

Шаг 4. Проверьте зависимости и версии

1. Определите, что нужно для запуска: Python/Node/Java/Docker/БД.
2. Укажите конкретные версии.
3. Проверьте, что зависимости устанавливаются по команде.
4. Если команды нет — напишите ее сами.

Результат: таблица «Зависимости и команды установки», скриншот установки

Шаг 5. Подготовьте конфигурацию

1. Найдите настройки проекта: подключение к БД, порт, секретный ключ, режим запуска.
2. Создайте .env.example без настоящих паролей.
3. Опишите каждую переменную: зачем нужна и пример значения.
4. Проверьте, что секреты не загружены в репозиторий.

Результат: .env.example, таблица конфигурации

Шаг 6. Запустите проект и зафиксируйте результат

1. Запустите проект по инструкции.
2. Сделайте скриншот успешного запуска.
3. Откройте программу в браузере, Swagger, консоли или интерфейсе.
4. Если проект не запускается, зафиксируйте ошибку и причину.

Результат: 03_Инструкция_запуска.md, screenshots/04_success_run.png

Шаг 7. Заполните журнал проблем и общий вывод

1. Запишите все найденные проблемы.
2. Для каждой проблемы укажите причину и решение.
3. В конце напишите вывод: проект готов к следующему этапу или требует доработки.
4. Укажите 3–5 задач, которые нужно сделать дальше.

Результат: 05_Журнал_проблем.xlsx, раздел «Вывод»

Готовые таблицы для заполнения

Ниже приведены таблицы, которые студент должен заполнить в отчёте. Можно использовать прямо эти названия разделов и колонок.

Паспорт проекта

Поле	Пример заполнения
Название проекта	Система учёта заявок студентов
Что делает программа	Позволяет студенту создать заявку, а сотруднику изменить статус заявки
Для кого программа	Студент, сотрудник поддержки, администратор
Что было сделано в УП.02	T3, Use Case, ERD, базовый backend, первичные тесты

Поле	Пример заполнения
Стек	Python 3.12, FastAPI, SQLite/PostgreSQL, SQLAlchemy, HTML/Swagger
Ссылка на репозиторий	https://github.com/...
Текущее состояние	Запускается частично / запускается полностью / не запускается
Главная проблема на входе	Нет .env.example, не описаны команды запуска, нет журнала ошибок

Проверка состава проекта

Файл/папка	Что должно быть	Что есть сейчас	Что сделать
README.md	Должно быть описание и запуск	Есть, но нет команды миграций	Доработать
requirements.txt / package.json	Список зависимостей	Есть	ОК
.env.example	Пример настроек без секретов	Нет	Создать
src/ или app/	Основной код проекта	Есть	ОК
tests/	Тесты проекта	Есть 2 теста / нет тестов	Добавить минимум проверку запуска
docs/	Документация проекта	Есть только ТЗ	Добавить инструкцию запуска
migrations/	Миграции базы данных	Нет / есть	Проверить запуск

Зависимости и команды установки

Зависимость	Версия	Команда проверки/установки	Для чего нужна
Python	3.12	python --version	Нужен для запуска backend
FastAPI	0.110+	pip install -r requirements.txt	Основной backend-фреймворк
PostgreSQL или SQLite	15 / встроенная SQLite	docker compose up db	Хранение данных
Uvicorn	актуальная	uvicorn app.main:app --reload	Запуск сервера
Docker	24+	docker compose up --build	Если проект запускается через контейнеры

Таблица конфигурации

Переменная	Пример значения	Назначение	Обязательна?	Комментарий
DATABASE_URL	sqlite:///app.db	Подключение к базе данных	Да	.env.example
SECRET_KEY	change_me_in_real_project	Секретный ключ приложения	Да	Нельзя хранить настоящий ключ в GitHub
APP_PORT	8000	Порт запуска приложения	Нет	Можно оставить по умолчанию
DEBUG	true	Режим разработки	Нет	Для эксплуатации ставить false
SMTP_HOST	localhost	Почтовый сервер	Если есть письма	Для тестов можно Mailpit

Протокол запуска

№	Действие	Команда	Ожидаемый результат	Скриншот
1	Скачать проект	git clone https://github.com/...	Папка проекта появилась	01_repo_structure.png
2	Установить зависимости	pip install -r requirements.txt	Ошибка установки нет	02_install_dependencies.png
3	Создать настройки	cp .env.example .env	Файл .env создан	03_env_example.png
4	Запустить приложение	uvicorn app.main:app --reload	Сервер запущен	04_success_run.png
5	Открыть интерфейс	http://127.0.0.1:8000/docs	Swagger/страница открылась	05_app_working.png

Журнал проблем

ID	Проблема	Как проявляется	Причина	Что сделать	Статус
P-01	Проект не запускается	ModuleNotFoundError : fastapi	Не установлены зависимости	pip install -r requirements.txt	Исправлено
P-02	Ошибка подключения к БД	database file not found	Не создана БД/не выполнены миграции	Создать БД, выполнить миграции	Исправлено частично
P-03	Нет инструкции запуска	Другой человек не может запустить проект	README пустой	Добавить INSTALL.md	В работе
P-04	В репозитории лежит .env	Видны секреты/пароли	Нарушение безопасности	Удалить .env, добавить .env.example	Исправлено

Какие скриншоты обязательно приложить

Имя файла	Что показать	Что должно быть видно
01_repo_structure.png	Структура проекта в VS Code / PyCharm / GitHub	Должны быть видны основные папки и файлы проекта
02_install_dependencies.png	Установка зависимостей	Должна быть видна команда и отсутствие критических ошибок
03_env_example.png	.env.example	Должны быть видны названия переменных без настоящих паролей
04_success_run.png	Успешный запуск сервера/программы	Должна быть видна команда запуска и сообщение об успешном старте
05_app_working.png	Работающая программа	Открытый интерфейс, Swagger, консольный результат или экран приложения
06_git_status.png	Состояние Git	Желательно показать, что изменения добавлены и сохранены в репозитории

Правило для скриншотов: по одному скриншоту должно быть понятно, что именно проверялось. Не нужно вставлять случайные картинки рабочего стола без контекста.

Как должен выглядеть итоговый отчёт

Файл 01_Входной_аудит_проекта.docx должен иметь такую структуру:

1. Титульная страница
2. Паспорт проекта
3. Что было сделано в УП.02
4. Проверка состава проекта
5. Зависимости и версии
6. Конфигурация проекта
7. Инструкция запуска
8. Скриншоты проверки
9. Журнал найденных проблем
10. Вывод о готовности проекта к следующему этапу

Пример вывода в конце отчёта

По итогам входного аудита проект частично готов к дальнейшей эксплуатации. Есть основной код и базовые сценарии работы. Для запуска уточнены зависимости, создан `.env.example` и подготовлена инструкция. Выявлены проблемы: неполная документация, неописанные переменные окружения, отсутствие журнала ошибок. На следующих этапах требуется настроить компоненты, проверить защиту и качество работы программы.